

Utilisation de caméras SVS

Yuri López de Meneses

5 mars 2024

Table des matières

I	Matrox Design Assistant	2
1	Configuration avec Matrox Capture Assistant	2
2	Utilisation dans Matrox Design Assistant	2
2.1	Configurations des caméras SVS	2
2.1.1	Sans déclencheur (Continuous / Synchronous acquisition)	2
2.1.2	Déclencheur hardware (Hardware Trigger)	2
2.1.3	Déclencheur software (Software Trigger)	3
2.1.4	Signal Strobe	3
2.1.5	Signal PWM d'intensité lumineuse pour caméras ECO	3
2.1.6	Signal PWM d'intensité lumineuse pour caméras EXO	4
2.2	Bug LineSelector	4
II	National Instruments Vision Builder for Automated Inspection (VBAI)	5
3	Installation pour NI Vision Builder	5
4	Configuration avec Measurement Automation Explorer (NI MAX)	5
5	Utilisation dans Vision Builder	5
5.1	Configurations des caméras SVS	5
5.1.1	Sans déclencheur (Continuous / Synchronous acquisition)	5
5.1.2	Déclencheur hardware (Hardware Trigger)	5
5.1.3	Déclencheur software (Software Trigger)	6
5.1.4	Signal Strobe	6
5.1.5	Signal PWM d'intensité lumineuse pour caméras ECO	6
5.1.6	Signal PWM d'intensité lumineuse pour caméras EXO	7
III	SVSCapture	8
6	Configuration avec SVSCapture	8
6.1	Configuration en mode séquence et trigger externe	8
7	Cablage de la caméra	10
IV	Assemblages mécaniques	11
8	Montage sur robots Stäubli	11
9	Eclairages	11

Matrox Design Assistant

1 Configuration avec Matrox Capture Assistant

A compléter

2 Utilisation dans Matrox Design Assistant

Il faut respecter la séquence des paramètres à configurer. Les séquences ci-dessous peuvent être programmées dans un step `CameraSettings` pour configurer la caméra programmatiquement. Certains réglages sont aussi disponibles dans `Menu→Project→Configure platform`.

Dans le step `CameraSettings` certains paramètres peuvent être réglés dans le panneau de configuration principal (entre autres le temps d'exposition). Pour les paramètres plus avancés il faut presser le bouton `Edit GenICam features` et ajouter les paramètres de la liste mise à disposition par la caméra.

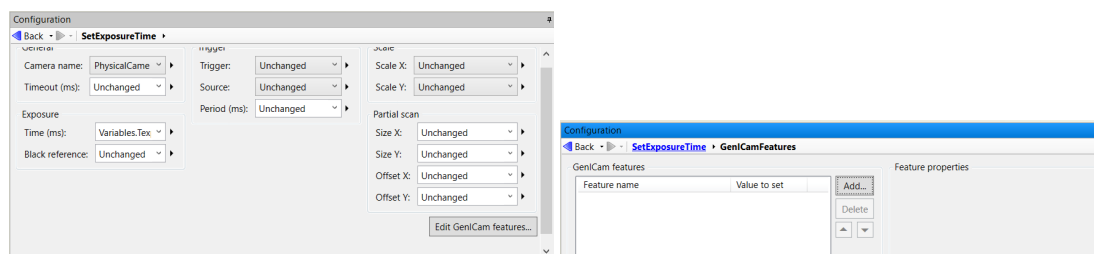


FIGURE 1 – Panneaux du step `CameraSettings`

Les registres ou attributs sont les mêmes indiqués dans la section 5.1. Certains ne sont accessibles que par l'option `Edit GenICam` du step `Camera Settings`.

2.1 Configurations des caméras SVS

La caméra SVS est très flexible en configuration, particulièrement concernant ses entrées et sorties, mais il faut respecter la séquence des paramètres à configurer. Les séquences ci-dessous peuvent être programmées dans un step `CameraSettings` pour configurer la caméra en 1 seule exécution.

2.1.1 Sans déclencheur (Continuous / Synchronous acquisition)

On désactive l'utilisation d'un déclencheur pour passer en mode continu ou synchrone. On peut le faire dans le panneau principal, comme `Trigger = Disable` ou bien dans `GenICam` :

— `Acquisition Control:Trigger Mode = Off`

2.1.2 Déclencheur hardware (Hardware Trigger)

Pour configurer la caméra en mode acquisition par un signal de trigger (asynchrone) venu par la ligne externe. Sur le panneau principal `Trigger = Enable` et `Source = Line1` ou alternativement via `GenICam` :

— Passer en mode déclenché :

— `Acquisition Control:Trigger Mode = On`

— Prendre le déclencheur sur la ligne 1

— Acquisition Control:Trigger Source = Line 1

- Indiquer que le signal "Trigger" prend sa source de l'entrée "Input1". Ceci se fait avec une séquence de 2 commandes :

1. Digital IO:Line Selector = Trigger
2. Digital IO:Line Source = Input1

Timed Exposure vs Trigger Width

Lorsqu'on travaille en mode déclencheur hardware, le temps d'exposition peut être défini par un compteur interne ou par la durée du pulse de trigger, selon l'option choisie dans l'attribut

— Acquisition Control:Exposure Mode qui peut être Timed ou Trigger Width

Si l'on choisi l'option Timed, c'est l'attribut Acquisition Control:Exposure Time qui définit le temps d'exposition. Avec l'option Trigger Width, il est défini par la durée du pulse de trigger.

2.1.3 Déclencheur software (Software Trigger)

Pour configurer la caméra en mode acquisition par un signal de trigger (asynchrone) venu via software.

- Acquisition Control:Trigger Mode = On
- Acquisition Control:Trigger Source = Software

La configuration ci-dessus dit simplement à la caméra qu'elle doit attendre la réception d'un trigger software (on dit que la caméra est armée). Pour envoyer le trigger software proprement dit on doit utiliser un step Trigger. Alternativement on peut le faire par GenICam dans un step CameraSettings en agissant sur leregistre

- Acquisition Control:Trigger Software = Execute

L'image est acquise au moment de l'exécution du step Trigger mais elle sera acquise que lors du prochain step Camera, qui typiquement suit immédiatement la génération du trigger software.

2.1.4 Signal Strobe

Pour configurer une des sorties pour générer un signal Strobe (un signal actif pendant le temps d'exposition) on associe la signal interne *Expose* à la sortie désirée :

- Digital IO:Line Selector = Output1 (Cf. sec. 2.2)
- Digital IO:Line Source = Expose

2.1.5 Signal PWM d'intensité lumineuse pour caméras ECO

Les caméras SVS-ECO-4IO permettent la génération d'un signal PWM pour piloter l'intensité d'un éclairage. Le signal est crée par combinaison (*gating*) d'un signal PWM, dont le rapport cyclique peut être configuré, avec le signal *Strobe*, de sorte à avoir un signal PWM seulement pendant le temps d'exposition de la caméra.

- Associe la signal *Expose* à la ligne *Logic A* (entrée A d'une porte logique AND) :

1. Digital IO:Line Selector = Logic A (Cf. sec. 2.2)
2. Digital IO:Line Source = Expose

- Associe un des signaux PWM à la ligne *Logic B* (entrée B d'une porte logique AND) :

1. Digital IO:Line Selector = Logic B (Cf. sec. 2.2)
2. Digital IO:Line Source = PWM0

- Active la génération de signaux PWM

— Enhanced IO:PWMEEnable = True

- Définit la fréquence du signal PWM (au fait, il définit la période en μs)

— Enhanced IO:PWMax = 60'000

- Envoie le résultat, à savoir le signal *Logic(=PWM0 AND Expose)* à la sortie *Output1*

— Digital IO:Line Selector = Output1 (Cf. sec. 2.2)

— Digital IO:Line Source = Logic

- Définit l'intensité lumineuse, entrant un valeur entre 0 et PWMMMax. Le ratio value/PWMMMax définira le rapport cyclique du PWM et donc la proportion d'intensité lumineuse.
- Enhanced IO:PWMChange0 = value

2.1.6 Signal PWM d'intensité lumineuse pour caméras EXO

Il y a une légère différence de configuration entre les caméras SVS ECO (boîtier bleu) et SVS EXO (boîtier noir), dû aux différents firmwares. Pour les caméras EXO il faut **en plus** ajouter quelques configurations du Sequencer :

- Digital IO:Line Selector = Sequencer (Line7)
- Digital IO:Line Source = Expose
- Enhanced IO:SeqInterval = value (en tics, p.ex. 10000000)
Note : A vérifier selon le modèle et firmware, mais il semble que 1 tic fait 15 ns.
- Enhanced IO:SeqEnable = True
- Enhanced IO:PMW Enable = True

2.2 Bug LineSelector

Actuellement il y a un bug d'affichage pour les caméras SVS qui empêche d'afficher le nom correcte pour les lignes à utiliser dans LineSelector, affichant Line1 à Line22 à sa place. Le tableau ci-dessous liste les correspondances avec les noms correctes.

LineSelector	translation
Line0	Output0
Line1	Output1
Line2	Output2
Line3	Output3
Line3	Output4
Line5	Uart In
Line6	Trigger
Line7	Sequencer
Line8	Debouncer
Line9	Prescaler
Line10	Input0
Line11	Input1
Line12	Input2
Line13	Input3
Line14	Input4
Line15	LogicA
Line16	LogicB
Line17	LensTXD
Line18	Pulse0
Line19	Pulse1
Line20	Pulse2
Line21	Pulse3
Line22	Uart2 In

FIGURE 2 – Correspondances entre les Lignes et ses vrais noms, pour LineSelector.

Deuxième partie

National Instruments Vision Builder for Automated Inspection (VBAI)

3 Installation pour NI Vision Builder

A compléter

1. Installer le driver GigE Vision sur la carte réseau connectée à la caméra.
A partir de R:\distributions\labview\sources\Spring 2013\NI Device Drivers
Note : Sur les cartes réseau qui ne sont pas "Intel Pro1000", la driver GigE Vision ne s'affiche pas dans les propriétés de la carte et on n'a pas moyen de savoir s'il a déjà été installé.
2. Désactiver le pare-feu Windows
3. Configurer la caméra avec NI MAX.

4 Configuration avec Measurement Automation Explorer (NI MAX)

A compléter

Dans le signet Acquisition Attributes (en bas de la page), sélectionner Packet Size à 1500.

Les fichiers de configuration des caméras (*.icd) se trouvent dans C:\Users\Public\Documents\National Instruments\NI-IMAQdx\Data

5 Utilisation dans Vision Builder

On acquiert les images de la caméra SVS avec le step Acquire Image et on peut configurer (write) et lire (read) les paramètres de la caméra avec le step Read/Write Camera Attributes. Le step Acquire Image permet aussi de configurer interactivement (en live) les paramètres de la caméra, mais ils ne seront pas appliqués la prochaine fois que le step est exécuté.

5.1 Configurations des caméras SVS

La caméra SVS est très flexible en configuration, particulièrement concernant ses entrées et sorties, mais il faut respecter la séquence des paramètres à configurer. Les séquences ci-dessous peuvent être programmées dans un step Read/Write Camera Attributes pour configurer la caméra en 1 seule exécution.

5.1.1 Sans déclencheur (Continuous / Synchronous acquisition)

On désactive l'utilisation d'un déclencheur pour passer en mode continu ou synchrone :

— Acquisition Control:Trigger Mode = Off

5.1.2 Déclencheur hardware (Hardware Trigger)

Pour configurer la caméra en mode acquisition par un signal de trigger (asynchrone) venu par la ligne externe :

— Passer en mode déclenché :

— Acquisition Control:Trigger Mode = On

— Prendre le déclencheur sur la ligne 1

— Acquisition Control:Trigger Source = Line 1

- Indiquer que le signal "Trigger" prend sa source de l'entrée "Input1". Ceci se fait avec une séquence de 2 commandes :
 1. Digital IO:Line Selector = Trigger
 2. Digital IO:Line Source = Input1

Timed Exposure vs Trigger Width

Lorsqu'on travaille en mode déclencheur hardware, le temps d'exposition peut être défini par un compteur interne ou par la durée du pulse de trigger, selon l'option choisie dans l'attribut

- Acquisition Control:Exposure Mode qui peut être Timed ou Trigger Width

Si l'on choisi l'option Timed, c'est l'attribut Acquisition Control:Exposure Time qui définit le temps d'exposition. Avec l'option Trigger Width, il est défini par la durée du pulse de trigger.

5.1.3 Déclencheur software (Software Trigger)

Pour configurer la caméra en mode acquisition par un signal de trigger (asynchrone) venu via software.

- Acquisition Control:Trigger Mode = On
- Acquisition Control:Trigger Source = Software

La configuration ci-dessus dit simplement à la caméra qu'elle doit attendre la réception d'un trigger software (on dit que la caméra est armée). Pour envoyer le trigger software proprement dit il faut agir sur le registre

- Acquisition Control:Generate Software Trigger = Always Execute

Attention, la caméra n'écoute le trigger software que si elle est en acquisition. Ainsi, il est important que l'option d'acquisition en haut du signet *Attributes* (dans le step Read/Write Camera Attributes) soit "Don't stop acquisition before applying attribute actions".

L'image est reçue lors du step Acquire Image qui suit immédiatement la génération du trigger software.

5.1.4 Signal Strobe

Pour configurer une des sorties pour générer un signal Strobe (un signal actif pendant le temps d'exposition) on associe la signal interne *Expose* à la sortie désirée :

- Digital IO:Line Selector = Output1
- Digital IO:Line Source = Expose

5.1.5 Signal PWM d'intensité lumineuse pour caméras ECO

Les caméras SVS-4IO permettent la génération d'un signal PWM pour piloter l'intensité d'un éclairage. Le signal est crée par combinaison (*gating*) d'un signal PWM, dont le rapport cyclique peut être configuré, avec le signal *Strobe*, de sorte à avoir un signal PWM seulement pendant le temps d'exposition de la caméra.

- Associe la signal *Expose* à la ligne *Logic A* (entrée A d'une porte logique AND) :
 1. Digital IO:Line Selector = Logic A
 2. Digital IO:Line Source = Expose
- Associe un des signaux PWM à la ligne *Logic B* (entrée B d'une porte logique AND) :
 1. Digital IO:Line Selector = Logic B
 2. Digital IO:Line Source = PWM0
- Active la génération de signaux PWM
 - Enhanced IO:PWMEEnable = True
- Définit la fréquence du signal PWM
 - Enhanced IO:PWMMax = 1'000'000
- Envoie le résultat, à savoir le signal *Logic(=PWM0 AND Expose)* à la sortie *Output1*
 - Digital IO:Line Selector = Output1

— Digital IO:Line Source = Logic

- Définit l'intensité lumineuse, entrant une valeur entre 0 et PWMMax. Le ratio $\text{value}/\text{PWMMax}$ définira le rapport cyclique du PWM et donc la proportion d'intensité lumineuse.
- Enhanced IO:PWMChange0 = value

5.1.6 Signal PWM d'intensité lumineuse pour caméras EXO

Il y a une légère différence de configuration entre les caméras SVS ECO (boîtier bleu) et SVS EXO (boîtier noir), dû aux différents firmwares. Pour les caméras EXO il faut **en plus** ajouter quelques configurations du Sequencer :

- Digital IO:Line Selector = Sequencer (Line7)
- Digital IO:Line Source = Expose
- Enhanced IO:SeqInterval = value (durée du flash en tics, p.ex. 10000000)
Note : A vérifier selon le modèle et firmware, mais il semble que 1 tic fait 15 ns.
- Enhanced IO:SeqEnable = True
- Enhanced IO:PMW Enable = True

Troisième partie

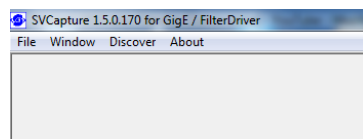
SVSCapture

6 Configuration avec SVSCapture

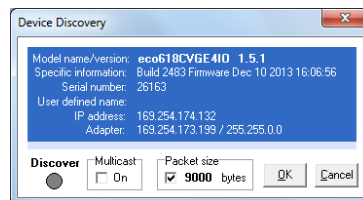
SVSCapture est l'application de configuration des caméras livrée par SVS-Vistek. Elle permet aussi de sauver des images.

6.1 Configuration en mode séquence et trigger externe

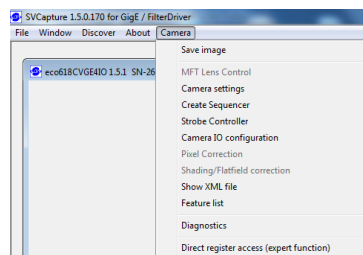
1. Lancer SVSCapture et dans le menu principal cliquer sur Discover.



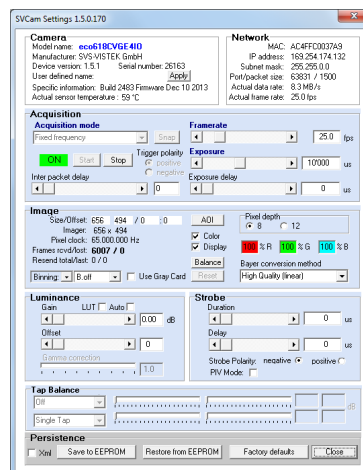
2. Les caméras disponibles sur le réseau sont listées. Pour accéder à une caméra elle doit être dans le même *subnet*. Si ce n'est pas le cas, les paramètres réseau de la caméra peuvent être changés en faisant *right-click* sur la caméra listée.
3. Cocher l'option "PacketSize 9000" et presser OK pour se connecter à la caméra.



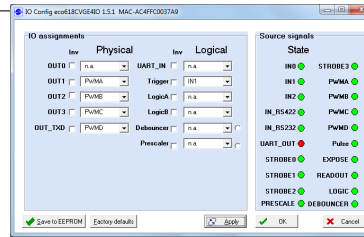
4. Dans le menu principal apparaît une nouvelle fonction, Camera. Cliquez sur la sous-fonction Camera settings.



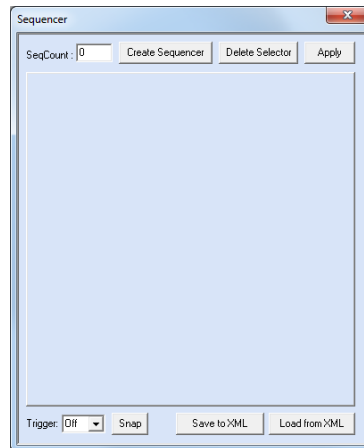
5. Dans la fenêtre de Settings, pressez Stop.



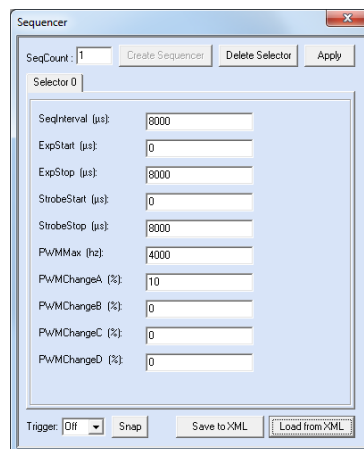
6. Cliquez sur Camera→Camera IO Configuration. Dans la fenêtre correspondante, associez les sorties PWMA à PWMd aux sorties OUT1 à OUT.TXD et associez le signal IN1 à l'entrée Trigger, comme dans l'image ci-dessous.



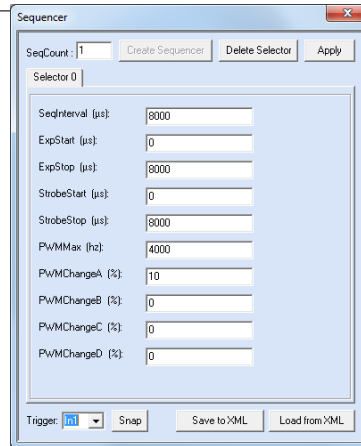
7. Pressez le bouton Apply de la fenêtre IO Configuration.
8. Cliquez sur Camera→Create Sequencer.



9. Écrivez le nombre d'images de la séquence dans la case SeqCount et pressez le bouton Create Sequencer. Remplissez le "Selector". Alternativement vous pouvez charger une séquence existante avec Load XML.

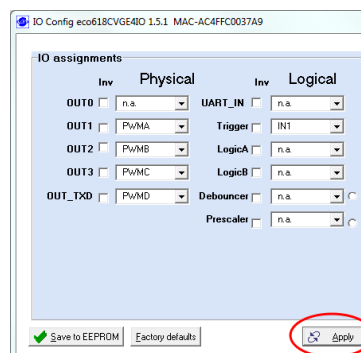


- Exp Start–Stop définissent le temps d'exposition. Start est donné par rapport au trigger.
 - Strobe Start–Stop définissent le temps d'illumination. Normalement ils seront identiques aux temps d'exposition.
 - SeqInterval est la durée jusqu'à la prochaine image. Elle doit couvrir au minimum le temps d'exposition et d'illumination (strobe).
 - PWMMax est à mettre à 4 KHz
 - PWMChangeA à PWMChangeD sont les intensités lumineuses de chaque canal, en pourcentage.
10. Cliquez sur le bouton Apply dans la fenêtre Sequencer.
 11. Dans la fenêtre Sequencer, sélectionnez IN1 comme Trigger.



Cette action allumera l'éclairage de façon constante avec une tension de 24 V, ce qui peut l'endommager. Depechez-vous de passer à l'étape suivante ou débranchez l'éclairage.

12. Cliquez sur le bouton Apply de la fenêtre IO Configuration.



13. Dans la fenêtre Camera Settings pressez Stop et sélectionnez le mode d'acquisition External trigger/internal exposure
14. La caméra est configurée pour exécuter la séquence à chaque réception d'un déclencheur sur l'entrée IN1.

7 Câblage de la caméra

Pour le câblage de la caméra utilisez le circuit de sortie disponible en laboratoire, comme dans la figure 3. Les connexions de la partie "brune" du circuit sont utilisées seulement avec les tables rotatives à moteur DC. Si vous utilisez les tables avec moteur stepper elles ne sont pas utilisées.

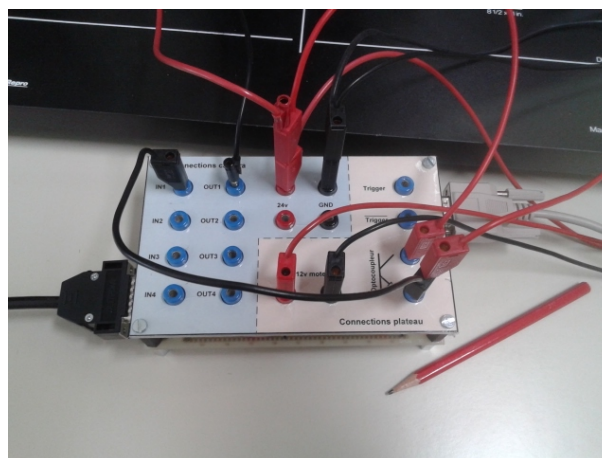


FIGURE 3 – Circuit d'entrée-sortie des caméras SVS

- Éclairage : La borne rouge sur 24 V et la borne noire sur la sortie (OUT1). Voir figure 4.
- Trigger : L'entrée de trigger supporte jusqu'à 24 V relatifs à la terre d'alimentation. Ainsi pour un trigger poussoir on le câble entre 24 V et l'entrée choisie, comme par exemple IN1.

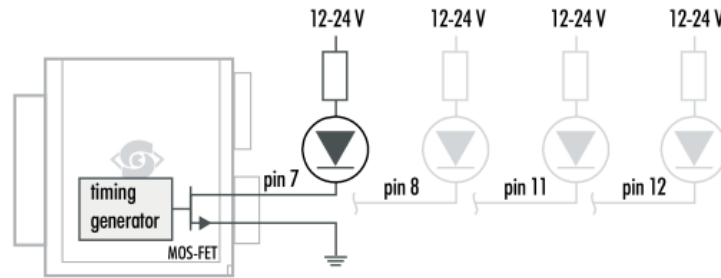


FIGURE 4 – Circuiterie de sortie des caméras SVS ECO. La sortie est un transistor MOSFET en *open drain*, équivalente à *open collector* pour les transistors bipolaires. Lorsque la sortie est active, le transistor de sortie connecte l'éclairage à terre. Autrement la sortie est flottante.

Quatrième partie

Assemblages mécaniques

8 Montage sur robots Stäubli

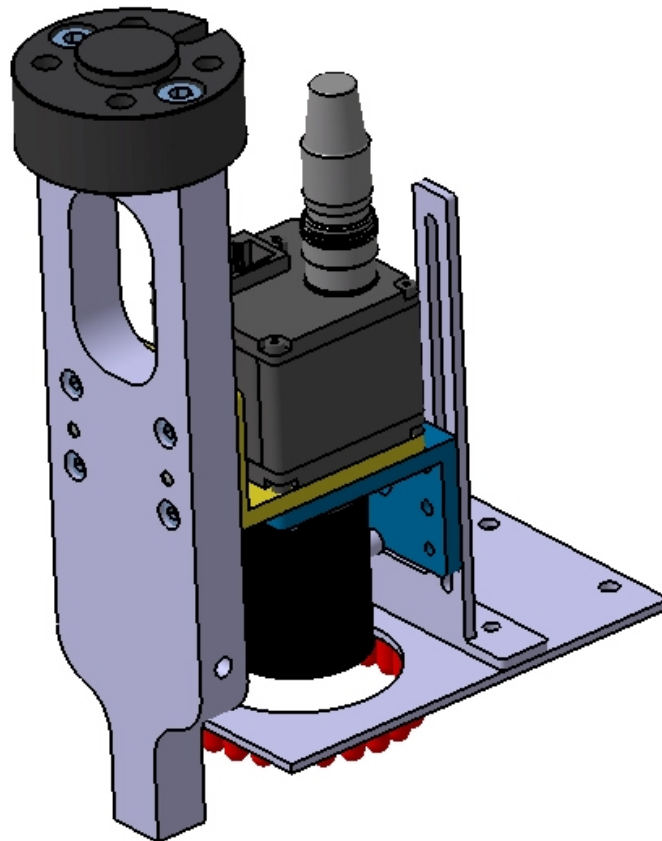


FIGURE 5 – Montage d'une caméra avec éclairage sur préhenseur robot

9 Eclairages



FIGURE 6 –